

Base de datos de Territorio Preparado: informe de montaje en Supabase

Proyecto: Territorio Preparado, RETO-01 Cali Activa (Hackathon Smart City Expo Cali 2026).

Fecha: 4 de octubre de 2026. **Quién lo hizo:** William Ortiz, con Claude Code.

Estado: la base está **montada en Supabase dev**: 12 migraciones aplicadas y la API expone solo `api`, verificado contra el proyecto real. Los datos reales están cargados y verificados. Faltan el MFA, el hook del token y cambiar la contraseña de la base (sección 8).

Este documento no contiene contraseñas, claves ni datos personales.

1. Resumen

Qué	Resultado
Modelo de datos (Hito 1)	6 esquemas, 31 tablas, 24 vistas, 32 políticas de seguridad por fila (RLS) y 35 permisos por rol
SQL (Hito 1)	12 migraciones en <code>db/supabase/migrations/</code> , con el formato de la CLI de Supabase
Datos reales (Hito 2)	Script de carga con verificación sha256: 22 comunas, 342 barrios, 2.991 espacios, 660 zonas de amenaza y 182 juntas de acción comunal
Pruebas	69 pruebas del SQL y 17 de la carga, todas en verde (<code>cd db && npm test</code>)
Repositorio	Pasado a privado ; 3 integrantes invitados con permiso de escritura; pull request #2 abierto hacia main
Supabase	Proyecto dev (ref <code>rqxltixtsiqsaxpdue</code> , región EE. UU. este , <code>us-east-1</code>), 12 de 12 migraciones aplicadas y datos reales cargados

2. Qué se hizo, paso a paso

- SQL del Hito 1.** Se tradujo el modelo de `db/docs/` a 11 migraciones: esquemas, tablas con sus reglas de integridad, auditoría encadenada, catálogos, permisos, RLS, vistas y funciones de la API, y privilegios. Se probaron en PGlite, que es PostgreSQL 18 con PostGIS 3.6 corriendo en Node, porque en el equipo no hay Docker.
- Carga de datos reales (Hito 2).** Se escribió `db/scripts/cargar_datos_reales.mjs` y la migración 12 (`id_fuente` para recargar las juntas sin duplicarlas). Se comprobó que los cruces de amenaza calculados por PostGIS coinciden **uno a uno** con los que precalculó la app: 884 espacios con cruce de inundación y 1.369 con cruce sísmico.
- Repositorio privado.** El repo `leonidas452528/hackaton-camaracomercio2026` pasó a privado. La demo de GitHub Pages sigue publicada, porque la cuenta es GitHub Pro.
- Integrantes.** Se invitó con permiso **Write** a `helynecheverry` (Herlin), `PabloEARangoM` (Pablo) y `bryanmavi` (Bryan). Bryan ya aceptó; Herlin y Pablo, todavía no.
- Pull request.** La rama `db/esquema-inicial` se subió y quedó como PR #2 hacia main, para que la

revise el responsable de la base de datos.

6. **Proyecto en Supabase.** Se creó el proyecto dev con la cuenta de GitHub. Ref: `rqxltixtsiqsaxapdue`; URL de la API: `https://rqxltixtsiqsaxapdue.supabase.co`.
7. **CLI de Supabase.** Se instaló como dependencia de desarrollo de db/ (versión 2.119.0), así todo el equipo usa la misma versión. Se generó `db/supabase/config.toml`, con `api` como único esquema expuesto, el hook del token, MFA por aplicación (TOTP) y sin `seed.sql`.
8. **Enlace.** `npx supabase login` y `npx supabase link --project-ref rqxltixtsiqsaxapdue` se corrieron en una terminal normal. Dentro de Claude Code el login falla porque no hay una terminal interactiva.
9. **Migraciones.** `npx supabase db push --dry-run` mostró las 12 migraciones pendientes y nada más. `npx supabase db push` las aplicó sin errores, y `npx supabase migration list` confirma que lo local y lo remoto coinciden.
10. **Exposición de la API.** La primera consulta a la API respondió `PGRST106` (esquema no expuesto). William dejó `api` como esquema expuesto en *Project Settings* → *Data API*, y se repitió la verificación como público (`anon`), con la clave pública:

Consulta como público (anon)	Resultado en Supabase
<code>api.amenazas</code> , <code>servicios</code> , <code>funciones_espacio</code> , <code>entidades</code> , <code>responsabilidades</code> , <code>parametros_reglas</code>	5, 12, 7, 24, 4 y 5 filas: los catálogos sembrados
<code>api.espacios</code>	0 filas: falta la carga de datos reales
<code>api.decisiones</code> y <code>api.auditoria</code>	Bloqueado (42501): solo con sesión y rol
Función de escritura <code>registrar_medicion</code>	Bloqueada (42501): el público no escribe
Esquemas <code>ops</code> y <code>public</code>	No expuestos (PGRST106)

11. **Carga de los datos reales.** La primera conexión falló por verificación TLS (`SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN`): Supabase firma sus certificados con su propia CA. No se desactivó la verificación. Se descargó la CA raíz pública de Supabase ("Supabase Root 2021 CA", vigente hasta 2031, huella SHA-256 `80:70:25:AD...:CA:FA`) a `db/certs/` y se comprobó con `openssl` que el pooler presenta un certificado válido para su nombre (Verify return code: 0). La carga se corrió con `sslmode=verify-full`:

Verificación en Supabase	Resultado
Archivos crudos (sha256 y conteo)	9 de 9 coinciden con el manifiesto
Cargado	22 comunas, 342 barrios, 2.991 espacios, 660 zonas de amenaza y 182 JAC
API pública (anon, conteo exacto)	espacios 2.991, comunas 22, barrios 342, zonas_amenaza 660
Cruces de PostGIS frente a los de la app	Inundación 884 y sísmico 1.369: 0 diferencias
Ficha pública de epou-8413	Nombre, comuna y área de la fuente; baños y capacidad en null; disponibilidad "Por confirmar"

3. Qué quedó en la base

Esquema	Contenido	¿Lo ve la API?
ref	9 tablas de catálogos: 5 amenazas, 12 servicios y tareas, 7 funciones del espacio, 24 entidades, 5 parámetros de planeación, 4 filas de la matriz de responsabilidades y un protocolo de 11 pasos	No
geo	6 tablas de territorio (comunas, barrios, espacios, zonas de amenaza, mediciones, organizaciones comunitarias) y 2 vistas (exposición y mediciones vigentes)	No
ops	9 tablas de operación (recomendaciones, decisiones, brechas, seguimientos, tareas, reportes comunitarios, retornos, lecturas IoT simuladas, notificaciones simuladas)	No
idn	5 tablas de identidad (perfiles, cargos, asignaciones, permisos por rol, autorizaciones de tratamiento)	No
aud	Eventos de auditoría y verificaciones de la cadena	No
api	22 vistas y 12 funciones: el único contrato con el frontend (db/docs/CONTRATO_API.md)	Sí

Todo lo institucional (entidades, matriz de responsabilidades, protocolo, funciones del espacio por amenaza) está marcado como **propuesta**: no lo ha validado la Secretaría de Gestión del Riesgo. No hay plazos ni cifras sin fuente. Los parámetros de baños, agua y superficie salen del Manual Esfera 2018.

4. Reglas que la base hace cumplir

- **La recomendación no reemplaza a la autoridad.** Solo `gestion_riesgo`, con verificación en dos pasos, registra una activación, y debe citar el acto administrativo. Si no sigue la recomendación, debe justificar.
- **No hay datos de personas.** Ninguna tabla guarda damnificados. Los reportes son conteos agregados, y los textos libres rechazan correos, teléfonos y números largos.
- **Desconocido no es cero.** Sin una medición verificada, el faltante queda vacío. Verificar exige evidencia y una persona distinta de quien reportó.
- **Cada quien ve lo suyo.** Las entidades ven sus brechas y tareas; las juntas, su zona; la consulta, solo agregados, con los conteos menores a 5 ocultos.
- **Cambios de cuenta inmediatos.** El rol se lee de la base en cada consulta, así que una suspensión o un traspaso de cargo surte efecto al instante.
- **Auditoría verificable.** Los eventos se encadenan con SHA-256 y no se pueden borrar ni modificar. Las pruebas incluyen una manipulación deliberada, que la verificación detecta.
- **Una sola puerta.** Ningún rol escribe directamente en las tablas: todo pasa por las funciones de `api`, que verifican permiso, alcance y MFA.

5. Verificaciones realizadas

Prueba	Resultado
69 pruebas de seguridad y flujo (PGLite)	Todas pasan
17 pruebas de carga con los datos reales	Todas pasan; la carga se puede repetir y se deshace completa ante

(PGLite)	una falla
Cruces de PostGIS frente a los de la app (PGLite y Supabase)	0 diferencias en 2.991 espacios
Huellas sha256 de los 9 archivos crudos de la IDESC	Coinciden con manifest.json
supabase db push --dry-run	Solo las 12 migraciones esperadas
supabase db push	12 de 12 aplicadas sin errores
supabase migration list	Lo local y lo remoto coinciden
API REST de Supabase como anon	Catálogos legibles; decisiones, auditoría y escrituras bloqueadas; ops y public no expuestos
Tiempos medidos en PGLite: una ficha, 2 ms; la lista de 2.991 espacios, 36 ms; todas las fichas completas, alrededor de 1 s.	

6. Archivos en el repositorio

Ruta	Qué es
db/supabase/migrations/	Las 12 migraciones (nunca se edita una ya aplicada: los cambios van en una migración nueva)
db/supabase/config.toml	Configuración de la CLI (sin secretos)
db/scripts/ cargar_datos_reales.mjs	Carga del Hito 2
db/certs/supabase-prod-ca-2021.crt	CA raíz pública de Supabase, para verificar TLS (no es un secreto)
db/tests/	Imitación mínima de Supabase para las pruebas, ejecutor y pruebas
db/docs/	Modelo, diccionario, roles, decisiones, contrato de la API, este informe y la guía de acceso del equipo
docs/cumplimiento/	Normas verificadas, entes decisores, red comunitaria y matriz normativa

7. Lo que NO está en el repositorio (y no debe estar)

La contraseña de la base de datos, el token de la CLI, la clave `service_role` o `secreta`, y las URL de conexión. El token de la CLI quedó solo en el equipo de William; la contraseña, en su gestor de contraseñas.

8. Pendientes para terminar el montaje

1. ☒ **Exponer solo api:** hecho y verificado (public responde "no expuesto").
2. ☐ **Activar el MFA TOTP:** *Authentication → Multi-Factor*.
3. ☐ **Activar el hook del token:** *Authentication → Hooks → Customize Access Token (JWT) Claims*, tipo Postgres, esquema idn, función custom_access_token_hook.
4. ☒ **Datos reales cargados y verificados.** Para recargar (es idempotente), con la contraseña escrita de forma oculta:

```
cd ~/hackathon-cali-2026/db
read -rs PGPASSWORD && export PGPASSWORD
DATABASE_URL="postgresql://postgres.rqxltixtsiqsaxapdue@aws-0-us-east-1.pooler.supabase.com:5432/postgres?sslmode=verify-full&sslrootcert=$PWD/certs/supabase-prod-ca-2021.crt" npm run cargar
unset PGPASSWORD
```

4b. ☐ **Cambiar la contraseña de la base**, porque quedó expuesta en el chat y en el historial de la terminal: *Project Settings → Database → Reset database password*. Después, volver a hacer `npx supabase link` en una terminal normal y borrar la línea del historial.

5. ☐ **Invitar al equipo en Supabase:** *Organization settings → Team → Invite member*, con el rol **Developer** (guía aparte: ACCESO_EQUIPO).
6. ☐ **Revisar y fusionar el PR #2.** Lo hace el responsable de la base de datos, que además responde las 10 decisiones abiertas de MODELO_DATOS.md §9.
7. ☒ **Hito 5, cuentas de demostración:** 13 cuentas creadas y verificadas (sección 9).
8. ☐ **Frontend:** pantallas de inicio de sesión e inscripción del factor TOTP.

9. Hito 5: cuentas de demostración

- **Migración 13:** `api.provisionar_perfil` y `api.asegurar_organizacion`. Solo las puede ejecutar `service_role`, y son idempotentes. Se aplicó con `supabase db push`.
- **Script `db/scripts/crear_usuarios_demo.mjs`** (`npm run cuentas-demo`): crea las cuentas con la Admin API de Supabase (correos `@example.org`, contraseñas aleatorias de 24 caracteres) y sus perfiles con cargo y organización. Después inicia sesión con cada una para verificarla.
- **Las contraseñas no están en el repo ni se imprimen:** quedan en `~/config/territorio-preparado/cuentas_demo_rqxltixtsiqsaxapdue.csv`, con permisos 600, en el equipo de William. Las claves de servicio se pasaron de la CLI al script sin mostrarse.
- **Organizaciones ficticias** para las cuentas comunitarias, en las comunas 06 y 05 y el barrio 0610: no se usan juntas reales.

Verificación en Supabase real	Resultado
Las 13 cuentas inician sesión y <code>api.mi_perfil</code> devuelve su rol	13 de 13
Claim <code>user_role</code> en el token (hook activo)	13 de 13
<code>gestion_riesgo</code> sin MFA intenta decidir	Bloqueado: "exige verificación en dos pasos (aal2)"
UAESP intenta decidir	Bloqueado

JAC A (comuna 06) declara en un espacio de la comuna 05 Bloqueado: "fuera de tu zona"

Reporte cuyos grupos de edad no suman el total Rechazado

consulta lee brechas y auditoría 0 filas; sí ve el resumen territorial (22 comunas)

superusuario ve las cuentas; gestiona usuarios sin MFA Ve 13; la gestión queda bloqueada

Auditor verifica la cadena de auditoría Correcta (68 eventos)

10. La app conectada a la base

- **Lectura:** la app (maqueta3d) lee el territorio desde el esquema `api` cuando tiene `VITE_SUPABASE_URL` y `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`. Si no, o si la base no responde, usa los JSON estáticos y lo indica en el encabezado. La demo de GitHub Pages sigue en modo estático.
- **Paridad comprobada:** en PGLite, los 2.991 espacios, 22 comunas, 342 barrios y 660 zonas son idénticos a los JSON campo por campo. En Supabase real también, salvo las coordenadas del punto representativo: difieren como máximo en $1,4 \cdot 10^{-14}$ grados, porque la API redondea a 15 cifras.
- **Error encontrado y corregido:** la primera lectura desde Supabase paginaba con un orden repetido (`zona_id`), y eso duplica o salta filas entre páginas. Ahora todas las paginaciones usan un orden único.
- **Migración 14:** vista `api.mediciones_verificadas` y columna `orden_fuente` (la posición en el archivo de la IDESC), para que listas y mapa salgan en el mismo orden. Los datos se recargaron en Supabase.
- **Pestaña 06 Operación:** inicio de sesión, verificación en dos pasos (inscripción con código QR) y, según los permisos de `api.mi_perfil`, registrar decisiones con su acto administrativo (las necesidades salen de `planning.ts`), avanzar brechas, completar tareas, cerrar retornos y enviar reportes comunitarios.
- **Pruebas:** 23 unitarias y 22 de navegador de la app siguen pasando en modo estático. La prueba de humo contra Supabase real confirmó: encabezado "Base de datos"; UAESP inicia sesión y ve su perfil; la Secretaría ve la verificación en dos pasos, con la decisión bloqueada hasta completarla.
- **Mediciones (migración 15):** en Operación se declara una medición del espacio seleccionado; el formulario cambia según el tipo de dato, y la evaluación estructural es solo sí/no con fecha, sin concepto. La lista de pendientes trae los botones Verificar y Rechazar para quien puede validar ese atributo. Probado en Supabase real: la JAC A declaró 3 baños en `epou-9535` y no pudo validarlos; UAESP los verificó con evidencia.
- **Lo simulado no se publica como real:** la ficha pública (`api.espacio_ficha`) y el mapa excluyen las mediciones de las cuentas demo. En `epou-9535` la ficha sigue en `banos: null`, mientras `api.mediciones_verificadas` muestra el dato marcado `es_simulado: true`. En dev queda esa única medición de demostración.
- **TOTP en el plan gratuito:** comprobado en el proyecto con una inscripción de prueba que se borró al instante. El MFA por SMS sí exige plan Pro, pero no se usa.
- **Pendiente:** la lectura completa tarda unos 8,5 s desde Colombia. Se puede mejorar con vistas más livianas o caché. Falta probar en el navegador el registro de una decisión con MFA real.

11. Decisiones tomadas en esta sesión

- **Las pruebas corren en PGLite**, sin Docker ni Supabase local: cualquier integrante las corre con `npm test`.

- **Los catálogos van en migraciones**, no en `seed.sql`, porque el proyecto se arma solo con migraciones (ADR-0009).
- **La autorización lee la base, no el token**, para que la suspensión sea inmediata.
- **Se cargan las capas derivadas de la app**, no las crudas. Así los cruces son idénticos: la capa sísmica de la app usa 5 de los 16 polígonos de microzonificación, los que tienen susceptibilidad a licuación o corrimiento.
- **Los datos se cargan tal como vienen**. No se inventa ni se corrige en silencio: 52 espacios sin comuna, 23 juntas con un código de barrio que no está en la capa, y 3 huellas y 18 zonas con geometría no válida se cargan así y quedan reportadas.
- **La conexión verifica el certificado TLS** contra la CA pública de Supabase (`db/certs/`); no se desactiva la verificación.
- **Región:** el proyecto quedó en EE. UU. este (`us-east-1`). Esto resuelve en la práctica la decisión §9.10 para dev: EE. UU. figura en la lista de la SIC (Circular 005 de 2017) y Brasil no.